LSML6

17 марта 2026 г. 18:04

Linear models → любые объекты
→ любые N признаков
→ объекты на лету → SGD FTRL

Важность - Weight Importance → ① Зависимость
② Несбалансированность классов $\frac{K_1}{O(K_2)}$

(x_1, y_1)
$\vdots$ → $a(x)$
(x_n, y_n)

(h_i, x_i, y_i) $h \in \mathbb{R}_+$, $k \in \mathbb{Z}_+$
$\vdots$

Если $h = y$ = видим (x, y) - h раз
h → дробность!

Проблемы ?
① Дата
② $h \in \mathbb{Z}_+$ $(1.0, 5)$
↓
$h \in \mathbb{R}_+$

1. h домножить в loss

$\frac{1}{h}l(x,y) \leftarrow l(y,y) \to h \cdot l(x,y)$

2. Домножить в шаг ↑ одно и то же
$h \to \infty$

$w_{t+1} = w_t - h \cdot \nabla_w l$

$w = \underbrace{\text{argmin} \sum_t^h h_t \cdot l(w^T x, y)}_{\text{закидываем оптимизат.}}$

$p = w^T x \Rightarrow \nabla L = \frac{\partial}{\partial w} L(p, y) = \frac{\partial}{\partial p} L \cdot \frac{\partial p}{\partial w} = \frac{\partial}{\partial p} L \cdot x$
↑ h

Лемма 1
$h \in \mathbb{Z}_+$
$w_{t+1} = w_t - S(h) x$
$S(h+1) = S(h) + \eta \frac{dL}{\partial p}\Big|_{p = (w_t - S(h) \cdot x)^T x}$
$S(0) = 0$

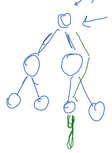
База $w_2 = w_1 - S(1) \cdot x = w_1 - \left(S(0) + \eta \frac{dL}{\partial p}\Big|_{w_1^T x}\right) x$

$w_2 = w_1 - \eta \frac{dL}{dp}\Big|_{p = w_1^T x} \cdot x$ - База

w_t ⌒ $h+1$ w_{t+1}
h

$\Rightarrow w_t - S(h) \cdot x$
$w_{t+1} = \Rightarrow - \eta \nabla_w L$
$w_t - S(h) x - \eta \frac{dL}{\partial p}\Big|_{p = \Rightarrow^T x} \cdot x = w_t - \left(S(h) + \eta \frac{dL}{\partial p}\right) \cdot x$

Деревья.



$x_i \le t$,

→ RandomForest - шмурб → $A_1 x_{\theta_1}$, $A_2 x_{\theta_2}$, $A_3 x_{\theta_3}$, $A_4 x_{\theta_4}$, x_{θ_5} → $A = \max A_i$ тогда A_i ОКД A_1

→ Градиентный бустинг - глубина

$T_1 \to T_2 \to T_3$ Одно дерево на всей выборке

регрессию большое || маленькое

$\underbrace{\sum_N (y_i - C)^2 - \sum_{N_1} (y_i - C_1) - \sum_{N_2} (y_i - C_2)^2}_{\max}$

$C_1 = \sum_{N_1} \frac{y_i}{N_1} = \sum y_i = C_1 \cdot N_1$ ③

① $\sum_{N_1} (y_1 - C_1)^2 = \sum y_1^2 - 2 C_1 \sum y_1 + \sum C_1^2 =$ ①+③ => ②

② $= \sum y_i^2 - 2 \cdot C_1 \cdot C_1 \cdot N_1 + N_1 \cdot C_1^2 = \sum y_1^2 - C_1 N_1 = \sum_{N_1} y_1^2 - \left(\frac{Y_1}{N_1}\right)^2 \cdot N_1 =$

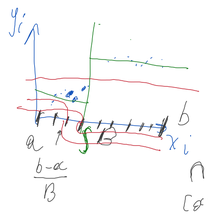
$Y = \sum_{N_1} y_1$ $= \sum y_1^2 - \frac{Y_1^2}{N_1}$

$\sum (y_i - C)^2 = \sum_N y_1^2 - \left(\sum_{N_1} y_1^2 - \frac{Y_1^2}{N_1}\right) - \left(\sum_{N_2} y_1^2 - \frac{Y_2^2}{N_2}\right) = \boxed{-\frac{Y_1^2}{N_1} - \frac{Y_2^2}{N_2}} \to \max$

$\sum_N y_1^2 - \boxed{\frac{Y}{N}} = \text{const}$

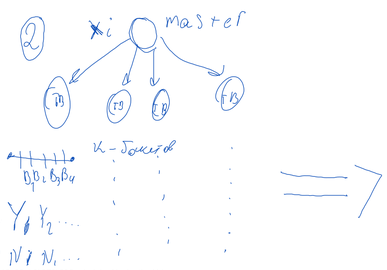
$Y_t = \sum_{N_t} y_1$ ← Линейная

Feature Binning



① Задаем B → считаем баллы $x_i = [a_i, b_i] \to B$

②



$\uparrow w_t$

$\cdot\, \nabla(p = (w_t - S(h)\cdot x)^T x)^T$

$S(h)$

$$S(h+1) = S(h) + \eta \frac{dL}{dp}$$

$$L(p, y) = \frac{1}{2}(p - y)^2 \quad \text{MSE}$$

$$S(h+1) = S(h) + \eta\left((w_t - S(h)x)^T x - y\right)$$

$$\boxed{S(h) = \frac{w^T x - y}{x^T x}\left(1 - (1 - \eta x^T x)^n\right)}$$

$S(1000)$ $\quad w_{t+1} = w_t - S(1000)\, x$

$h \in R^+$

0,1h 1h

$1000 \sim \frac{h^2}{2}$

$\frac{h^2}{2}$

$\frac{h^2}{2} \cdot \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}(1-\eta x^T x)^n$

$\ln \frac{1}{2} + n L$

$h \to \frac{h}{2} \to \eta$

h_t h - шаг

$c \cdot \eta$ - предыдущий

MSE

$$\frac{w_t^T x - y}{x^T x}\left(1 - (1 - \eta x^T x)^n\right) \xrightarrow{n \to \infty} \frac{w_t^T x - y}{x^T x}\left(1 - \underset{h \in [0, \infty)}{\operatorname{argmin}}\, (1 - \eta x^T x)\right)$$

2^k map

	B_1	B_2	B_3	...	B_k
1	$Y_1 N_1$				
2	$Y_1 N_1$				
3	Y_1				
4	⋮				
5	⋮				
		Y_2			
		N_2			

$Y_1 N_1 \; Y_2 N_2$

$Y_1 + Y_2$

$N_1 + N_2$

$Y_3 \dots Y_k$

$N_3 \dots N_k$

$\to x_i$

N